前 言

毕业设计和毕业论文（以下简称毕业设计）是本科专业人才培养计划中的一个重要组成部分,是培养学生综合运用所学的基础知识、基本理论和基本技能,分析解决工程实际问题和初步科学研究能力的一个重要环节。

为进一步提高我校本科毕业设计教学管理工作的科学化、规范化水平,确保毕业设计教学质量，我们根据有关规范化文件，编写了这本《本科毕业设计（论文）工作指导手册》，用以指导我校本科生毕业设计（论文）各环节的教学工作。

希望广大毕业设计指导教师和学生通过阅读本手册，能真正了解并熟悉《南京理工大学紫金学院毕业设计(论文)工作管理规定》及各项规范化要求，以该规定及所在专业《毕业设计（论文）教学大纲》为指导，扎扎实实地做好毕业设计各环节的工作，切实提高我校本科毕业设计和毕业论文教学质量。

南京理工大学紫金学院教务处

二〇二五年十月

目 录

南京理工大学紫金学院毕业设计（论文）工作管理规定 3

附件 1：南京理工大学紫金学院毕业设计（论文）内容及装订程序 17

附件 2：南京理工大学紫金学院毕业设计（论文）工作优秀组织奖及优秀指导教师评选办法 18

附件 3：《江苏省普通高等学校优秀本科毕业论文（设计）评选办法（试行）》摘要 20

附件 4：毕业设计（论文）教学质量检查评估指标体系与标准 21

南京理工大学紫金学院毕业设计（论文）的基本构成及其表述 22

有关科技论文、学位论文撰写方面的国家标准（引导性目录） 41

南京理工大学紫金学院毕业设计（论文）工作管理规定

（2022年10月修订）

第一章 总 则

第一条 毕业设计（论文）是本科专业人才培养中提升学生综合能力的重要教学环节。为进一步做好本科毕业设计（论文）工作，全面提高教育教学质量，结合学校实际，特制定本规定。

第二条 “毕业设计（论文）”是“毕业设计”和“毕业论文”的统称，是培养学生综合运用本学科的基本理论、专业知识和基本技能进行综合实践的教学环节。工科类专业学生完成毕业设计和毕业设计论文，文法类、经管类专业学生完成毕业论文。

第三条 毕业设计（论文）是本科人才培养中最重要的综合型实践教学环节，通过结合专业实际问题选题与实施，综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识，提高分析与解决实际问题的能力和初步科学研究的能力。作为学生在校期间较为系统的工程训练或应用研究，应注意以下能力的培养，并根据专业性质有所侧重：

（一）调查研究、中外文献检索与阅读能力；

（二）综合运用学科专业知识分析解决实际问题的能力；

（三）定性、定量相结合的独立研究与论证能力；

（四）基于科学原理和方法研究工程或实际问题的能力，包括实验方案设计能力，仪器设备的选用、安装、调试和实验数据的测试、采集与分析处理能力；

（五）使用现代工具的能力，针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具的能力；

（六）沟通交流能力，逻辑思维与形象思维相结合的文字及口头表达能力；

（七）按照规范要求撰写毕业设计（论文）的能力；

（八）各专业在学生毕业要求中要达成的其他能力。

第四条 毕业设计（论文）的时间安排应达到培养计划规定的学分、学时数。

第二章 组织管理

第五条 教务处负责统筹组织全校毕业设计（论文）工作，组织落实毕业设计（论文）相关数据收集上传、抽检评估、评优推优工作。

第六条 二级学院负责组织落实本院毕业设计（论文）工作。

（一）成立毕业设计（论文）工作指导小组，全程指导、推进、检查本院毕业设计（论文）工作。

（二）根据本管理规定的总体指导思想，制定本院对毕业设计（论文）选题、过程、成果、答辩等事项的具体要求。

（三）按规定及时部署毕业设计（论文）各阶段的相应工作并掌握进展情况。

1.在每届毕业设计（论文）工作开始前，组织审核学生毕业设计（论文）准入资格；开展毕业设计（论文）动员会。

2.组织选配指导教师并审定指导教师名单，做好教师、学生等相关人员的培训、管理与考核等工作。

3.及时了解、把握学生在毕业设计（论文）工作中的思想动态，积极协调各项工作，培育具有创新性、应用性的优秀毕业设计（论文），圆满完成毕业设计（论文）任务，做好资料归档和总结。

第七条 各专业在二级学院总体要求的基础上制定符合本专业人才培养目标的毕业设计（论文）教学大纲，细化并落实本专业毕业设计（论文）工作各环节要求。

第八条 毕业设计（论文）工作程序

毕业设计（论文）工作程序分为以下五个阶段。各二级学院可根据本院工作实际予以微调并报教务处审核备案，完成时间节点原则上不后延。

（一）资格审查与动员

第七学期第14周前，完成资格审查和动员工作。

1.教务处依据本规定发布相关工作通知、材料模板等。

2.各二级学院成立毕业设计(论文)领导小组，制定本院毕业设计(论文)工作相关规范；按专业核定学生参加毕业设计（论文）环节准入资格，统计参加毕业设计（论文）工作的学生数量，向指导老师分配出题任务；下发相关材料；组织举行由分管教学及分管学生工作的领导、专业负责人、拟参加指导工作的所有教师、年级辅导员及全体学生参加的毕业设计（论文）动员会并提前告知教务处，组织学习本管理规定，明确各方职责及要求，使全体相关人员了解毕业设计（论文）的过程、方法和规范化要求并遵照执行。

3.学生前六学期课程已修总学分≥90个学分（专转本学生前两学期≥ 35个学分），方可准予进入毕业设计（论文）环节。

（二）选题与任务书下达

第七学期结束前，各二级学院组织专业通过师生双向选择、协商调整，确定指导教师与选题，经二级学院分管教学工作领导审定后报教务处备案；组织下发任务书，布置学生前期材料任务。指导教师与选题一经确定，不得随意更改。

（三）前期材料与中期检查

第八学期第4周前，各二级学院组织开展中期检查及中期成绩评定；初次审核学生答辩资格，对中期检查不合格以及尚未取得答辩资格的学生提出警示。

学生在毕业设计（论文）答辩前，前七学期已修总学分未达到所学专业指导性培养计划规定应修总学分的90％（专转本学生前三学期已修总学分未达到所学专业指导性培养计划规定应修总学分的80%），则无答辩资格。

（四）撰写毕业设计（论文）与答辩

第八学期第12周前，学生完成《本科毕业设计（论文）》或《本科毕业论文》；二级学院组织开展毕业设计（论文）检测、审查学生答辩资格。

第八学期第14周前，二级学院组织各专业完成答辩、成绩评定及登分工作。

（五）总结归档与抽检推优

第八学期第15周前，二级学院组织完成毕业设计（论文）资料归档；第八学期结束前，教务处组织校级优秀毕业设计（论文）评选。

教务处按上级主管部门要求推进落实毕业设计（论文）抽检和省级优秀毕业设计（论文）推优工作。

第三章 指导教师

第九条 指导教师配备

（一）指导教师应具有一定的实践经验和专业水准，有中级及以上专业技术职务，并取得教学资格或经过毕业设计（论文）工作岗前培训。助教、硕士研究生不能单独指导毕业设计（论文），可协助指导教师工作。具有中级及以上职称的外聘教师或具有实践实务经验的企事业单位专家可与自有教师联合指导同一毕业设计（论文）。

（二）为确保毕业设计（论文）质量，每名指导教师所指导的学生人数，工科类专业一般不超过6人，文法类、经管类专业一般不超过7人。

（三）指导教师由二级学院组织安排，经分管教学工作领导审定后报教务处备案。二级学院组织统筹指导教师掌握进度和要求，协调有关事务，严把质量关。

第十条 指导教师应为人师表、教书育人，严格要求学生。应始终坚持把培

养学生放在第一位，重视对学生能力的培养，充分发挥学生的主动性、创造性和积极性。避免出现放任自流或重使用、轻培养的现象。

第十一条 指导教师对学生的指导时间应符合二级学院要求，一般保证1次/生/周。如因特殊情况不能按要求完成工作,须经二级学院分管教学领导批准，妥善处理相关工作。

第十二条 指导教师的具体任务：

（一）按时在毕业设计（论文）管理系统（以下称“管理系统”）中完成全部管理流程。有两名指导教师的毕业设计（论文）课题，指定一人负责系统操作。

（二）拟定合适的课题，填写《毕业设计（论文）选题、审题表》和《毕业设计（论文）任务书》，指定外文翻译原文。

（三）审定学生的开题报告，批改外文翻译译文。

（四）按任务书的要求定期检查学生的工作进度和质量，及时给予指导和答疑。关心学生的思想，排除各种干扰。

（五）为学生提供开展毕业设计（论文）工作所需的学习、实验、设计条件，及时解答学生问题，定期指导。

（六）指导学生遵守学术道德规范，正确撰写《本科毕业设计（论文）》或《本科毕业论文》，合理引用，杜绝抄袭。

（七）毕业设计（论文）答辩工作开始前，按毕业设计（论文）的规范化要求检查学生完成任务情况，对学生进行答辩资格审查。

（八）根据学生的工作能力、设计（论文）质量及工作态度等写出评语、评分。

（九）参加毕业设计（论文）答辩工作。

（十）收集学生毕业设计（论文）的相关材料，审查合格后交二级学院存档。

第四章 对学生的要求

第十三条 努力学习，刻苦钻研，勇于创新，勤于实践，保质保量地完成《毕业设计（论文）任务书》中规定的任务，参加答辩。

第十四条 尊敬教师，虚心接受教师及有关工程技术人员的指导，定期向指导教师汇报工作进展。养成良好学习、研究习惯，有问题及时求教、解决，不拖拉。

第十五条 严格遵守学术道德规范，独立完成规定的工作任务，不弄虚作假，

不抄袭他人的成果，不违反学术规范。否则，毕业设计（论文）作“不及格”处理，并根据《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国民法通则》等国家法律，教育部《关于加强学术道德建设的若干意见》和《普通高等学校学生管理规定》（《中华人民共和国教育部第21号令》）等承担相应责任和处分。

第十六条 严格遵守纪律要求，按照指导教师指定的时间、地点及要求开展毕业设计（论文）工作。

第十七条 主动接受实验室安全教育，节约材料，爱护仪器设备，严格遵守操作规程及实验室有关章制度。

第十八条 毕业设计（论文）成果、资料应及时交给指导教师，不擅自带离学校。

第五章 毕业设计（论文）前期工作

第十九条 毕业设计（论文）选题原则

（一）符合专业培养目标、满足教学基本要求，使学生得到比较综合的训练，以培养学生理论联系实际、探究与解决问题的能力。

（二）课题应结合科学研究、企业生产、社会实践等亟需解决的实际问题，为学生提供工程、实践背景，有助于培养学生理论联系实际与解决问题的能力，促进科教融合、产教融合，鼓励企业导师出题，鼓励校企双导师指导。

（三）课题应有一定的深度与广度，工作量饱满，使学生在规定的时间内经过努力能按时完成任务。

（四）课题的选择应贯彻因材施教的原则，使学生在原有的水平和能力上有较大提高，并鼓励学生有所创新。

（五）学生可在指导教师指导审核下自拟符合教学要求的毕业设计（论文）题目。

（六）不宜选题的情况：

1. 课题偏离本专业所学基本知识；

2. 课题范围过窄或课题内容简单，达不到综合训练的目的；

3. 本科生难以胜任的高新技术和理论过于深奥的课题；

4. 毕业设计（论文）期间难以完成或不能取得阶段成果；

5. 偏文献综述性的课题；

6.涉及国家秘密，或其内容与成果不宜公开；

7.往届已完成过的课题。

第二十条 课题名称

（一）教师应仔细斟酌，拟定准确、恰当的毕业设计（论文）课题名称。课题名称应准确反映毕业设计（论文）工作的内容，不可过大、过泛、过空。

（二）毕业设计（论文）课题名称拟定后不得随意变更。如确有特殊原因必须变更课题名称，应写出书面申请，经专业负责人、二级学院分管教学领导签字批准，由二级学院统一办理。

第二十一条 团队课题

（一）鼓励设立团队课题，培养学生的集体意识和协作精神。

（二）团队课题必须有总名称。不能有雷同的课题名称。

（三）团队课题应由3个及以上有机联系的、有实质性协作与配合的子课题组成，子课题可以跨学科、跨专业。

（四）子课题应工作量饱满、设计合理、分工明确，覆盖相关专业的知识体系、研究方法和手段。各子课题结论在整个课题总结论中有一定的体现和利用，课题的总成果是一个自然、有机的整体。

（五）团队课题应有总指导教师及不少于2名教师的指导小组，1名学生1个课题，每名学生有各自明确的指导教师，总指导教师应具有副高级及以上专业技术职务。

（六）参与团队课题的每名学生都应有明确的、需独立完成的工作任务。

（七）团队课题研究结束取得预期的研究结果后，团队课题成员应合作撰写5000字左右的研究报告。

第二十二条 选题与审题

指导教师在提出选题、与学生确认后进行填写《毕业设计（论文）选题、审题表》，经学生所在专业研讨、专业负责人审定批准后生效。

第二十三条 任务书的填写与下达

（一）指导教师根据课题的具体情况以及专业毕业设计（论文）教学大纲填写《毕业设计（论文）任务书》，经学生所在专业负责人审查、二级学院分管教学工作领导批准后生效。

（二）任务书中除布置整体工作内容，提供必要的资料、数据外，应提出明确的技术要求和量化的成果要求，包括开题报告、外文资料翻译、设计（论文）

的篇幅、图纸、软硬件的数量及技术指标等，并列出不少于10篇参考文献。

（三）任务书一经审定，指导教师不得更改。如因特殊情况确需变更，应提出书面申请，经所在专业负责人同意、学院分管教学工作领导批准后执行。

第二十四条 开题报告是对学生答辩资格审查的依据之一。内容包括文献综述和课题要研究或解决的问题及拟采用的研究手段与途径，文献综述工作要求查阅文献不少于 15篇。外文资料翻译原文需说明出处，翻译量不少于1万字符（或3千汉字），译文与开题报告同步提交。

第二十五条 开题报告通过审核后，学生按要求整理前期工作材料，答辩后打印装订成册。

第六章 课题研究与本科毕业设计（论文）撰写

第二十六条 开题报告通过审核后，学生应立即按照拟定计划、方案开展课题研究工作，保质保量地完成任务书中规定的内容。

第二十七条 学生应按计划进度完成设计（论文）工作，填写《南京理工大学紫金学院毕业设计（论文）指导教师-学生联系卡》。二级学院组织检查，强化督促，及时协调相关工作。

第二十八条 学生应在指定地点开展课题研究工作。如有特殊情况，应事先向指导教师和辅导员请假，否则按旷课处理。累计旷课时间达到或超过全过程三分之一者，无答辩资格。

第二十九条 课题研究结束取得预期的研究结果后，学生应撰写《本科毕业设计（论文）》或《本科毕业论文》，正文字数不得少于1万字，并附有200-300汉字的中文摘要及对应的外文摘要。工科类专业学生使用毕业设计（论文）模板，文法类、经管类专业学生使用毕业论文模板。

第三十条 毕业设计（论文）经指导教师、评阅教师审核通过后，学生方可取得答辩资格。

第三十一条 答辩前应将《本科毕业设计（论文）》或《本科毕业论文》相关材料按要求打印装订成册。

第七章 毕业设计（论文）检测

第三十二条 为规范学术行为，培养诚信精神，学校对毕业设计（论文）开展文字复制比的检测（查重）工作。二级学院在毕业设计（论文）定稿提交后组织检测，学校按一定数量抽测。

第三十三条 二级学院审查检测报告书，按下表对不同检测结果进行相应处理：

总文字复制比（R）	处理办法
R＜20%	由指导教师审阅检测报告并决定是否需要修改毕业设计（论文）。 总文字复制比≥15%者，不可申报“优秀”。
20%≤R＜50%	必须修改毕业设计（论文），二检合格后（R＜20%）可参加答辩。如果二检仍不合格，必须重写毕业设计（论文），再次提交检测合格后允许参加延期答辩。
R≥50%	取消答辩资格，重写毕业设计说明书（论文）。再次提交检测合格后允许参与延期答辩。

注：“总文字复制比”是指被检测论文与其他论文的文字重合字数占被检测论文全文字数的百分比。

如学生对检测结果有异议，可由二级学院组织包含专业负责人在内的不少于3人的评定小组，结合查重系统给出的检测报告对毕业设计（论文）进行复核，确定是否存在抄袭事实，最终以评定小组意见为准。

如发现学生有剽窃、代写、买卖行为的，按《大学生手册》相关规定处理。

第八章 评阅与答辩

第三十四条 在毕业设计（论文）评阅和答辩工作之前，二级学院成立由分管教学工作领导、专业负责人、具有高级职称的专业教师组成的答辩委员会。下设若干个由3-5人组成的答辩小组，负责开展相关专业的答辩工作。答辩小组成员由本专业教师、企业和行业专家担任。

原则上评阅教师和答辩小组成员应当具有中级及以上专业技术职务，答辩小组组长应具有副高级及以上专业技术职务。

第三十五条 评阅

（一）指导教师对其毕业设计（论文）进行考核评价，填写毕业设计（论文）指导教师评语。答辩小组的其他成员评阅学生的《毕业设计（论文）》并填写毕

业设计（论文）评阅教师评语。评阅教师应根据课题内容和要求，提前准备好不同难度的问题，供答辩时选用。

（二）“指导者评语”应包含以下内容：

1.完成任务书规定工作的情况；

2.创新性评价；

3.写作的规范化程度；

4.存在的问题；

5.建议成绩评定；

6.是否可以提交答辩。

（三）“评阅者评语”应包含以下内容：

1.论文选题的价值与意义；

2.创新性评价；

3.工作量大小；

4.写作的规范化程度；

5.存在的问题；

6.建议成绩评定；

7.是否可以提交答辩。

第三十六条 答辩

（一）二级学院应在答辩前组织各专业审查学生的答辩资格，下列情况学生暂缓答辩，整改合格后可申请参加延期答辩：

1.指导教师预审认定学生未认真完成毕业设计（论文）任务者；

2.毕业设计（论文）开题报告、中期检查等审核未通过者；

3.毕业设计（论文）不符合规范化要求者；

4.指导教师、评阅教师在评语中明确不同意提交答辩者；

5.毕业设计（论文）检测结果未达标者。

（二）答辩过程中，不能正常完成答辩者，以及答辩组认定毕业设计（论文）工作、毕业设计说明书（论文）存在一定问题，导致毕业设计（论文）达不到合格标准，但预计短期内可以整改完善者，应暂缓答辩及评定成绩，待学生整改完善后再参加延期答辩及评定成绩。

（三）答辩前，二级学院答辩委员会应组织学生提交答辩材料，并做好答辩会场安排及答辩相关材料的准备。

（四）答辩时间要求：学生自述10-15分钟，教师提问及学生答辩10-15分钟。

（五）若学生申请成绩评优，须经指导教师和评阅教师推荐，由专业或由各答辩小组推荐后组织集中答辩。

（六）答辩小组应根据学生毕业设计（论文）的质量和答辩时回答问题的情况（知识面、逻辑思维能力、口头表达能力、回答问题正确性等），结合指导教师及评阅教师的评分情况以及各成员投票的综合结果评定最终成绩，填写《毕业设计（论文）答辩评语表》。答辩秘书填写《毕业设计（论文）答辩记录表》。

第三十七条 答辩现场的规范化要求

（一）会场要整洁、庄重，学生着装应正式、得体。

（二）会场应有醒目的“毕业设计答辩会”或“毕业论文答辩会”标识。

（三）会场提供电脑、投影仪等多媒体演示设备。如有人员需远程参与答辩，应准备好在线答辩的相关软硬件条件。

（四）会场设有答辩小组专用座位，设置组长、成员、秘书的席卡，有供师生或来宾旁听就座的桌椅。

第三十八条 延期答辩

二级学院可在正式答辩结束后、登分前，组织一次延期答辩。暂缓答辩的学生在完善毕业设计（论文）工作、重新提交毕业设计（论文）获得答辩资格后，可参加学院组织的延期答辩。

已获得答辩资格的学生，如有生病等原因可以申请延期答辩，经二级学院批准，可参加延期答辩。

参加延期答辩的毕业设计（论文）必须全部重新进行评阅和查重检测。延期答辩只组织一次，无故不参加延期答辩的、未获得延期答辩资格的、延期答辩仍不合格的学生，随下一届重修毕业设计（论文）。

第九章 成绩评定

第三十九条 毕业设计（论文）的成绩评定应以学生完成毕业设计（论文）工作任务的情况、能力水平、工作态度、设计说明书（论文）和图纸、实物的质量以及答辩情况为依据。

第四十条 毕业设计（论文）成绩采用五级分制（优秀、良好、中等、及格、不及格）。成绩的评定应由指导教师（占40%）、评阅教师（占20%）和答辩组（占40%）三者分别评定，再按加权求和后计算。若上述三项评定中任一项评分

为不及格，则综合成绩为不及格。各二级学院可制定更为细化的评分办法。

第四十一条 成绩的评定必须坚持标准，从严要求。各专业应对申请“优”的学生组织集中答辩。终评成绩中“优”的比例不超过15%，优良的比例合计不超过70%。

第四十二条 评分标准

优秀：能圆满地完成课题任务，并在某些方面有独特的见解或创新，其成果有一定的理论意义和应用价值；设计说明书（论文）内容完整、论述详尽、计算正确、层次分明，说明书（论文）书写规范，图纸符合要求，质量高；完成的软硬件达到甚至优于规定的性能指标要求；独立工作能力强，工作态度认真，作风严谨；答辩时概念清楚，回答问题正确。对毕业设计（论文）成果突出的学生，在上述各条达到较好要求后，亦可评为优秀。

良好：能较好地完成课题任务；设计说明书（论文）完整、计算及论述基本正确；说明书（论文）书写较规范，图纸符合要求且质量较高；完成的软、硬件基本达到规定性能指标要求；有较强的独立工作能力，工作态度认真，作风严谨；答辩时概念较清楚，回答问题较正确。

中等：完成课题任务；设计说明书（论文）内容基本完整、计算及论述无原则性错误；说明书（论文）的书写基本规范，图纸质量一般；完成的软、硬件尚能达到规定的性能指标要求；有一定的独立工作能力，工作表现较好；答辩时能回答所提出的主要问题，且基本正确。

及格：基本完成课题任务；设计说明书（论文）质量一般，无大的原则性错误；说明书（论文）的书写不够规范，图纸不够完整；完成的软、硬件性能较差；答辩时讲述不够清楚，对任务涉及的问题基本上能够回答，虽有错误，但不是重大原则错误。

不及格：没有完成课题任务或设计说明书（论文）中有重大原则性错误，答辩中逻辑混乱，概念不清。

第四十三条 关于成绩评定的其他规定

（一）因突发疾病等不可抗因素自行申请延期答辩者、重修毕业设计（论文）者，成绩评定不得高于“良好”。

（二）被认定为暂缓答辩者，延期答辩成绩不得高于“中等”。

第四十四条 毕业设计（论文）成绩在答辩全部结束后，所在专业完成核对和登分工作。学校将在毕业设计（论文）工作结束后评选校级优秀毕业设计（论

文）及优秀毕业设计（论文）团队。二级学院应认真组织初评工作，择优推荐。

第四十五条 异议处理

凡对答辩资格、成绩评定持异议者，应向专业答辩小组提出书面申请，专业答辩小组审查、研究后作出处理，处理结果应在二级学院范围予以公示，公示无异议后方可执行。如学生对专业答辩小组的处理仍有异议，报请二级学院答辩委员会审议处理。

第十章 在校外单位进行毕业设计（论文）工作

第四十六条 为强化应用能力培养和校企合作，在具备条件的情况下，少量优秀学生可到校外单位进行毕业设计（论文）。安排学生到校外单位做毕业设计（论文），必须坚持“有序、规范、确保质量”的原则，严格审查，严格要求，周密安排。

第四十七条 学生在校外进行毕业设计（论文）的单位原则上限南京及周边地区，对于确需在其他地区的单位开展毕业设计（论文）的学生，必须经二级学院院长审批后方可进行。接收单位必须具备较强的技术和经济实力，热心支持和关心学校人才培养工作，能为学生开展毕业设计（论文）工作提供必要的工作条件和生活条件，并能选派出优秀的技术人员承担指导工作。

第四十八条 如二级学院组织学生到校外单位进行毕业设计（论文）工作，须与对方单位签订《毕业设计（论文）协议书》，明确双方的职责、义务以及对学生的要求、安全责任等内容，协议书应交教务处备案。

第四十九条 学生自行联系校外单位进行毕业设计（论文）工作的，必须本人首先提出书面申请，并提供对方单位的“接受函”。学生所在专业负责人审查接收单位情况、对方指导人员资格、毕业设计（论文）课题等，经专业负责人、分管教学领导审核后，学生方可到校外单位进行毕业设计（论文）工作。

第五十条 二级学院在毕业设计（论文）工作正式开始前，应将在校外单位进行毕业设计（论文）的学生及有关信息进行登记，填写《学生在校外单位进行毕业设计（论文）情况登记表》，报教务处备案。

第五十一条 二级学院应加强对学生的教育和管理，明确要求，安排本校教师与校外指导教师共同指导。学生在外期间，必须严格遵守所在单位的规章制度，提高安全意识，确保人身安全；学生每周主动与校内指导教师联系至少1次，按时完成各项任务。毕业设计（论文）答辩及评分工作回学校与校内学生同步完成。

第五十二条 在国（境）外完成毕业设计（论文）工作的学生，毕业设计（论文）工作按对方学校的要求完成，回校后向二级学院提交纸质及电子版毕业设计（论文）存档。

第十一章 质量检查评估工作

第五十三条 毕业设计（论文）工作期间的教学质量评估检查工作

（一）前期：着重检查指导教师到岗情况，选题是否符合要求，课题所需条件是否具备，进度安排是否合理，任务书是否下达到每一个学生，开题报告完成情况。

（二）中期：指导教师对学生进行阶段考核，填写《毕业设计（论文）中期检查表》，写出考核评语。将优秀学生及表现较差的学生名单报二级学院，作为优秀成绩评定的参考以及质量审查的重点对象。对完成任务差的学生要给予警示。

二级学院着重检查整体学风、工作进度、工作量饱满程度、教师指导情况，发现工作中存在的困难和问题，并及时采取措施解决。二级学院及时向教务处汇报中期检查书面记录及处理意见。

（三）后期：着重对学生进行答辩资格审查，根据任务书及规范化要求，检查学生完成工作任务的情况，组织对毕业设计（论文）文字材料的形式检查及软、硬件成果的验收；检查指导教师评语及评阅教师评语的填写情况、答辩小组评语与答辩记录的填写情况。

（四）二级学院、专业应认真开展自查、自评工作，对毕业设计（论文）工作进行总结分析，研究进一步提高毕业设计（论文）质量的措施。分析反馈毕业设计（论文）工作中反映出的其他教学环节的有关问题，以促进总体教学质量的提高。

（五）检查评估应坚持从实际出发、实事求是、讲究实效的原则，既要检查过程与形式的规范性，又要着重评估毕业设计（论文）的实际质量及对学生能力培养的实际效果。

第五十四条 根据教育部《本科毕业论文（设计）抽检办法（试行）》，经查实存在抄袭、剽窃、伪造、篡改、买卖、代写等学术不端行为的本科毕业设计（论文），不得授予学位，已授予学位者将撤销学位，并注销学位证书。

第五十五条 根据《江苏省本科毕业论文（设计）抽检工作实施细则（试行）》，抽检工作每年进行一次。在上级部门抽检工作中，认定为“存在问题毕

业设计（论文）”的指导教师和学生所在二级学院，作如下处理。

（一）对毕业设计（论文）出现“存在问题毕业设计（论文）”，二级学院分管教学领导须对学生所在专业负责人和相应指导教师进行质量约谈，视情况予以进一步处理。

（二）酌情扣减学生所在二级学院下一年度本科生招生指标。

（三）对于抽检中存在较为严重问题的二级学院分管教学领导进行质量约谈，责成二级学院向学校提交整改报告。

第五十六条 工作总结、资料归档以及规范化要求

（一）毕业设计（论文）工作结束后，二级学院及专业应进行书面总结，撰写毕业设计（论文）工作总结，各专业的总结由各二级学院存档，二级学院总结报告应于当学期结束前提交教务处。

（二）毕业设计（论文）工作总结的内容包括：毕业设计（论文）基本情况分析，本单位执行毕业设计（论文）工作管理规定情况，对提高毕业设计（论文）质量有显著效果的做法，存在问题及改进措施等。

（三）学生的（论文）文档包括前期工作材料、毕业设计（论文）、评语表、答辩记录及图纸、软硬件成果等，由二级学院保存，存放期不少于4年，电子文档应长期留存。二级学院毕业设计（论文）存档材料应便于师生查阅。

第十二章 附 则

第五十七条 本规定自2019级学生起施行，原《南京理工大学紫金学院毕业设计（论文）工作管理规定（2021版）》同时废止。

第五十八条 本规定中提及的相关模板、表格可从学校教务处网站下载。

第五十九条 本规定由教务处负责解释。

附件 1：

南京理工大学紫金学院毕业设计（论文）内容及装订程序

毕业设计（论文）前期材料及装订程序依次：

1．前期工作材料目录（兼封面）
2．选题、审题表
3．任务书
4．开题报告（含文献综述）
5．外文资料封面、译文、原文
6．中期检查表

毕业设计（论文）内容及装订程序依次：

1．封面（含作者、论文题名、指导教师姓名、专业技术职务等）
2. 声明（版权声明及授权声明）
3．评语〔含指导者评语、评阅者评语以及答辩委员会(小组)评语〕
4．摘要（含中、外文摘要及关键词）
5．目录
6．插图和附表清单（必要时）
7．符号、标志、缩略词、首字母、术语等汇集表（必要时）
8．正文（含引言或绪论）
9．结论
10．致谢
11．参考文献
12．附录（必要时）
13．结尾部分（必要时）

附件 2：

南京理工大学紫金学院毕业设计（论文）工作

优秀组织奖及优秀指导教师评选办法

为进一步促进我校本科毕业设计（论文）教学管理工作的科学化、规范化，提高毕业设计（论文）教学质量，同时树立优良教风，鼓励先进，学校每年将开展毕业设计（论文）组织管理工作优秀单位（二级学院或系）、优秀指导教师的评选活动。评选办法如下：

一、评选条件

（一）优秀组织奖评选条件

1．能结合本二级学院实际，组织制定出具体合理的实施细则（如工作计划、评分标准、答辩办法、对教师及学生的管理办法等）；

2．组织指导教师及学生认真学习、贯彻《毕业设计（论文）工作规定》及《毕业设计（论文）教学大纲》，对毕业设计（论文）各环节的工作（选题、下任务书、中期检查、学生管理、教师指导、写评语、答辩评分等）有具体要求及认真负责的行动，并有实际效果；

3．对毕业设计（论文）开展过程中遇到的实际问题，能创造条件给予解决；

4．二级学院毕业设计（论文）资料均符合规范化要求；

5．毕业设计（论文）质量比往届有一定提高或有显著实绩；

6．认真负责地进行毕业设计（论文）工作总结，对改进和提高毕业设计（论文）质量确有帮助；

7．对学校布置的有关工作及时传达、提出要求并检查，有记录备查。

（二）优秀指导教师评选条件

1．连续三年指导本科毕业设计（论文）工作，为人师表，教书育人，严格要求学生，始终坚持把学生的能力培养放在第一位，工作质量能得到本专业范围内师生的公认；

2．指导学生毕业设计（论文）的课题符合专业教学要求，较好地达到综合训练的目的；

3．任务书填写完整规范，指导认真负责，并严格按《毕业设计（论文）工作规定》及《毕业设计（论文）教学大纲》要求开展工作；对学生的开题报告、外文翻译以及说明书（论文）的审阅认真细致；评语撰写公正、恰当、规范；

4．所指导学生毕业设计（论文）的各项资料均符合规范化要求；

5．所指导学生的成绩在良好以上，总体质量较好。

二、评选办法及奖励

1．毕业设计（论文）优秀组织奖的评选，根据质量检查评估情况、由专家组和学校业务主管部门评选，不设授奖比例。

2．毕业设计（论文）优秀指导教师的评选，采取二级学院推荐与专家组评审相结合的方式进行，分为“院级”、“校级”、“省级”三个层次开展，具体要求和评选程序以当年度通知为准。

3．对获得毕业设计（论文）工作优秀的单位和个人，学校将予以表彰奖励并颁发奖状（证书）。

4．其它评选表格等另附。

附件 3：

《江苏省普通高等学校优秀本科毕业论文（设计）评选办法（试行）》摘要

根据《省教育厅关于印发<江苏省普通高等学校优秀本科毕业论文（设计）评选办法（试行）>的通知》（苏教高函〔2024〕8 号），推荐当年省普通高校优秀本科毕业论文（设计），须从获评校级优秀的本科毕业论文（设计）中推荐。

推荐条件为：

（一）论文（设计）须由学生本人完成，且作者为1人。

（二）论文（设计）选题科学，符合专业培养目标和社会发展要求，能较好地体现本专业基本知识、基本技能的综合应用。

（三）论文（设计）内容有创新性，有理论价值和实际应用价值，能为相关领域的发展提供新的思路和方法，在教学、科研、生产等方面产生积极影响。

（四）论文（设计）研究方法科学严谨，逻辑性强，层次分明，详略得当，重点突出，结论可信，材料翔实，写作规范。

（五）论文（设计）体例与选题匹配，各篇章结构完整合理，论点表述明确，论述语言严谨，图表清晰准确，相关文献引用合理。

（六）论文（设计）遵守学术诚信，无抄袭、造假等行为。

附件 4：

毕业设计（论文）教学质量检查评估指标体系与标准

评价项目	评价要素		评价内涵 评价等级权重：A(100%)、B（85%）、C(75%)、D（65%）
选题情况（12 分）	01	选题方向和内容（4 分）	符合本专业的培养目标，达到科学研究和实践能力培养和锻炼的目的。
	02	难易度（3 分）	满足专业培养方案中对素质、能力和知识结构的要求，有一定难度，工作量饱满。
	03	理论意义和实际应用价值（5 分）	选题符合本学科专业的发展，符合科技、经济和社会发展的需要，理论联系实际，具有较好的科技或应用参考价值。
能力水平（43 分）	04	文献检索及综述能力（10 分）	能独立检索中外文献资料，对资料进行分析、综合、归纳等整理，并对所研究问题的现状进行综述，提出存在的问题及进一步发展或研究的方向。
	05	综合运用知识能力（10 分）	综合应用所学知识，对课题所研究问题进行分析、论述，研究目标明确，内容具体，且具有一定的深度。
	06	设计或研究的方法与手段（8 分）	熟练运用本专业设计或研究的方法、手段和工具开展课题的设计与研究工作。
	07	专业技能实践应用水平（10 分）	论文或设计反映出已掌握了较强的专业技能和研究水平，实践应用能力强、水平高。
	08	计算机及外语应用能力（5 分）	1．熟练使用软件完成论文的录入、排版，质量高。2．能选用专业软件或指定软件进行编程或建模、分析等工作；编程或软件使用水平高。3．外文摘要能概括论文的主要内容和观点，用词准确，语法规范；能查阅并恰当、科学引用本专业外文文献。
撰写与规范（25 分）	09	内容与水平（14 分）	概念清楚，内容正确，数据可靠，论据充分，论证严密，分析深入，结论正确。
	10	结构与写作（7 分）	能够完整地反映实际完成的工作，结构严谨，语言通顺。
	11	规范化程度（4 分）	符合本校的毕业设计（论文）工作的规范要求，论文中的术语、格式、图表、数据、公式、引用、标注及参考文献的引用及著录规范。
创新与成果（20 分）	12	创新与特色（7 分）	1．论文：基于选题的研究现状，进行科学的分析与综合，提出新问题，探索解决问题的方法、手段,有显著的特色或新意,结论有新见解。2．设计：将专业知识、技能应用于工程问题的解决，过程符合行业规范；对应用方法分析、探讨有一定新意。
	13	成果与成效（13 分）	1．论文：有一定的学术价值。2．设计：有实物作品、实际运行的系统或具有高复杂度的原型系统；或有实用价值。3．成果已经得到应用或具有应用前景。4．有发表/录用的论文或已提交专利申请等。
团队课题 增加填写此栏 （20 分）		系统性（6 分）	整个课题能够覆盖团队成员各专业的知识体系、研究方法和手段，易于拆解为有机联系的若干子课题；各个子课题工作量饱满、联系紧密，但又有一定的区分度。
		组织协作性（4 分）	有教师指导小组，有分工，并有计划和实施方案，保证学生间的相互交流、协作和帮助。体现较强的合作意识和团队精神。
		成效（10 分）	各子课题的实验、研究内容、结论等在总体报告中有具体体现或运用。有共同设计、研究、实验、交流及学习的环节和成果；团队课题的总成果是一个自然、有机的整体；整体质量高，成效明显。

南京理工大学紫金学院毕业设计（论文）的基本构成及其表述

毕业设计（论文）是学生在指导教师指导下，就某一学术课题在实验性、理论性或观察上具有新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录;或是某种已知原理应用于实际中取得新进展的科学总结。毕业设计（论文）应能表明学生确已较好地掌握了本专业的基础理论、专门知识和基本技能，并具有从事科学研究工作或者担负专门技术工作的能力。

根据有关论文撰写的国家标准（GB）的规定，结合我校具体情况，现将本科生毕业设计（论文）的基本构成及其表述规范如下:

1 毕业设计（论文）的前置部分

1.1 题名

毕业设计（论文）的题名要求以最恰当、最简明的词语反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合，做到文、题贴切。题名中不使用非规范的缩略词、符号、代号和公式，通常不采用问话的方式。题名所用的每一词语必须考虑到有助于选定关键词和编制题录、索引等二次文献可以提供检索的特定实用信息。

题名的中文字数一般不超过20个字，外文题名不超过10个实词，中外文题名应一致。题名一般取居中编排格式。

1.2 摘要及关键词

1.2.1 摘要

摘要是毕业设计（论文）的内容不加注释和评论的简短陈述。摘要主要是说明研究工作的目的、方法、结果和结论。摘要应具有独立性和自含性，即不阅读毕业设计（论文）的全文，就能获得必要的信息，供读者确

定有无必要阅读全文，也供二次文摘或二次文献采用。摘要中应用第三人称的方法记述论文的性质和主题，不必使用“本文”、“作者”等作为主语，应采用“对……进行了研究”、“报告了……现状”、“进行了……调查”等表达方式。排除在本学科领域已成为常识的内容，不得重复题名中已有的信息。书写要合乎逻辑关系，尽量同正文的文体保持一致。结构要严谨、表达要简明、语义要确切，一般不再分段落。商品名需要时应加注学名。对某些缩略语、简称、代号等，除了相邻专业的读者也能清楚理解的以外，在首次出现处必须加以说明。在摘要中通常不用图表、化学结构式以及非公知公用的符号和术语。

我校本科毕业设计(论文)的摘要包含中文摘要和外文摘要。其中中文摘要字数应为200字~300字，外文摘要字数不宜超过250个实词。

1.2.2 关键词（Keywords）

关键词是为了文献标引，从《汉语主题词表》或论文中选取出来，用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。关键词不宜用非通用的代号和分子式。

关键词的个数为3个~8个。关键词的排序，通常应按研究的对象、性质（问题）和采取的手段排序，而不应任意排列。关键词后面不加冒号，关键词与关键词之间应留出一个汉字的空间，不加任何标点符号。

关键词应另起一行，排在摘要的左下方。中外文关键词应一一对应。

1.3 目次

目次由毕业设计（论文）各部分内容的顺序号、名称和页码组成，另

页排在“摘要”之后。目次应该用“……”联系名称与页码。

1.4 插图和附表清单（必要时）

若毕业设计（论文）中图表较多，可以分别列出清单另页置于“目次”之后。

图的清单应有序号、图题和页码；表的清单应有序号、表题和页码。

1.5 附号、标志、缩略词、首字母缩写、术语等汇集表（必要时）

如有必要，应编写附号、标志、缩略词、首字母缩写、计量单位、名词、术语等注释说明汇集表，另页置于“插图和附表清单”之后。

2 毕业设计（论文）的主体部分

2.1 引言（或绪论）

引言（或绪论）主要说明研究工作的目的、范围、对前人工作的评述以及理论分析、研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。该部分应有一定量的文字叙述，如有必要可单独编成第1章。

2.2 正文

正文是毕业设计（论文）的核心部分，占据主要篇幅。其内容可包括：调查对象、实验和观测方法、仪器设备、材料、原材料、实验和观察结果、计算方法和编程原理、数据资料、图表、形成的论点和导出的结论等。

正文部分必须做到客观真实、准确完备、合乎逻辑、层次分明、简练可读。

正文的每一章、条的格式和版面安排，要求按规定的次序编排，且层次清楚（见图1）。

正文中的图、表、附注、参考文献、公式、算式等，一律用阿拉伯数字分别依序连续编排序号。序号可以就全篇论文统一按出现先后顺序编码，对长篇论文也可以分章依序编码，其标注形式应便于互相区别，可以分别为：图1、图2.1；表2、表3.2；附注1）；文献〔4〕；式（5）、式（3.5）等。

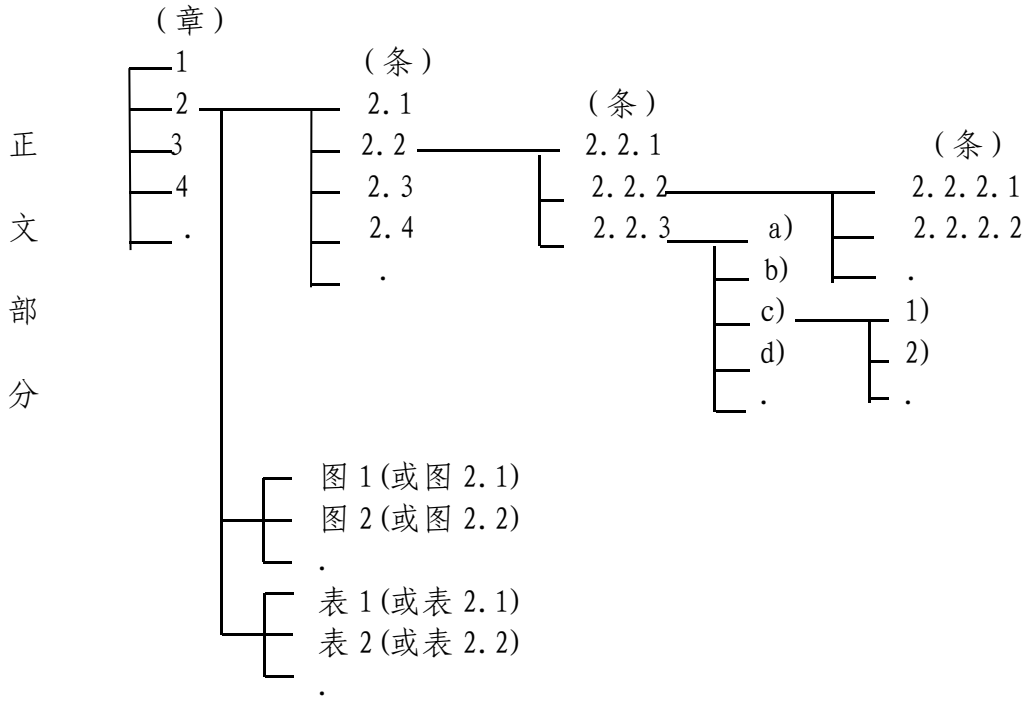

图 1　毕业设计（论文）正文部分次序编排示意图

2.2.1 图

正文中的图主要包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、照片、图版等。图要有图号及简短、确切的题名，居中置于图下。图要求有“自明性”，使只看图、图题、图例，就可以理解图意。要先见文，后见图。图在正文中不能跨节排列。各类插图应用黑墨水绘在描图纸或白纸上，除曲线图外，不用方格坐标纸绘制。曲线图的纵横坐标必须标明“量、标准规定符号、单位”，其中标注的量的符号和缩写

词等应与正文中的一致。标值数应当小于3位数（或小数点后不超过1个零），例如:

30000m 应写为 30km ; 0.005g 应写为 5mg。

纵座标的单位应横写。如标值数据跨度大，可取对数写之，也可将坐标断开之。

电镜照片要标明比例尺。

结构装置图中的各个设备零件及其编号，应在图下一一对照说明。

2.2.2 表

表的编排，一般是内容和测试项目由左向右横读，数据依序竖排。表应当有“自明性”。要有表号、表名及必要的说明，居中置于表的上方。表中文字、符号的字体应比正文小一号。表格一般取三线制，即上、下底用粗实线，中间一条为细实线。对于比较复杂的表格，可适当增加横线和竖线。

表格应简明扼要。表的题名应当反映表的内容，表格应具有足够的完整性，即不参见全文即可理解表格的含义。表中不应发布文中所没有叙述的新信息。一些细节可放在脚注中，不放入表内。表格切忌与图、文字重复表述。表内附注的序号应当用小号阿拉伯数字并加圆括号置于被标注对象的右上角，如: ×××$_{1)}$，不用*号，以免与数学上共轭和物质转移的符号相混淆。表内同一栏（竖行）的数字必须上、下对齐，不能用“同上”、“同左”和类似词，一律用数字填满。表内“空白”表示未测或无此项，“—”或“…”代表未发现，“0”代表测试结果确实为零。例如:

表 1　×××××××

试验号	温度/^{0}C	摩尔比[1)]	催化剂[2)]/g	反应时间/h	产量/kg
1					
2					
3					
4					

1）……

2）……

2.2.3 单位与数字

2.2.3.1 国际单位制（SI）

- 国际单位(SI)
  - SI 单位
    - SI 基本单位（见表 2）
    - SI 导出单位
      - 包括 SI 辅助单位在内的专门名称的 SI 导出单位(见表 3)
      - 组合形式的 SI 导出单位
  - SI 单位的倍数单位

a）SI 单位

1）SI 基本单位

国际单位制以表2 中的七个基本单位为基础。

表 2　SI 基本单位

量的名称	单位名称	单位符号
长度	米	m
质量	千克（公斤）	kg
时间	秒	s
电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

注1:　圆括号中的名称是它前面名称的同义词。

注2: 无方括号的量的名称与单位名称均为全称。方括号中的字，在不致引起混淆、误解的情况下可以省略，去掉方括号中的字即为其名称的简称。

注3: 标准所称的符号，除特殊指明外，均指我国法定计量单位中所规定的符号以及国际符号。

注4: 人民生活和贸易中，质量习惯称为重量。

表 3　包括 SI 辅助单位在内的具有专门名称的 SI 导出单位

量的名称	SI 导出单位		
	名称	符号	用 SI 基本单位和 SI 导出单位表示
[平面]角	弧度	rad	1 rad =1 m/m = 1
立体角	球面度	sr	1 sr =1 m^2/m^2 = 1
频率	赫[兹]	Hz	1 Hz = 1 s^{-1}
力	牛[顿]	N	1 N = 1 kg•m/s^2
压力，压强，应力	帕[斯卡]	Pa	1 Pa = 1 N/m^2
能[量]，功，热量	焦[耳]	J	1J = 1 N•m
功率，辐[射能]通量	瓦[特]	W	1 W = 1 J/s
电荷[量]	库[仑]	C	1 C = 1 A•s
电压，电动势，电位，(电势)	伏[特]	V	1 V = 1 W/A
	法[拉]	F	1 F = 1 C/V
电容	欧[姆]	Ω	1Ω = 1 V/A
电阻	西[门子]	S	1 S = 1$Ω^{-1}$
电导	韦[伯]	wb	1 Wb = 1 V•s
磁通[量]	特[斯拉]	T	1T = 1 Wb/m^2
磁通[量]密度，磁感应强度	亨[利]	H	1 H = 1 Wb/A
电感	摄氏度	℃	1 ℃ = 1 K
摄氏温度	流[明]	lm	1lm = 1 cd •sr
光通量	勒[克斯]	lx	1 lx =1 lm/m^2
[光]照度			

2）SI 导出单位

导出单位是用基本单位以代数形式表示的单位。这种单位符号中的乘和除采用数学符号。例如速度的SI 单位为米每秒（m/s）。属于这种形式的单位称为组合单位。

某些SI 导出单位具有国际计量大会通过的专门名称和符号，见表3。使用这些专门名称并用它们表示其他导出单位，往往更为方便、准确。如热和能量的单位通常用焦耳（J）代替牛顿米（N•m），电阻率的单位通常用欧姆米（Ω•m）代替伏特米每安培（V•m/A）。

用SI 基本单位和具有专门名称的SI 导出单位或（和）SI 辅助单位以代数形式表示的单位称为组合形式的SI 导出单位。

b）SI 单位的倍数单位

表 4　SI 词头

因 数	词 头 名 称		符 号
	英 文	中 文	
10^{24}	yotta	尧[它]	Y
10^{21}	zetta	泽[它]	Z
10^{18}	exa	艾[可萨]	E
10^{15}	peta	拍[它]	P
10^{12}	tera	太[拉]	T
10^{9}	giga	吉[咖]	G
10^{6}	mega	兆	M
10^{3}	kilo	千	k
10^{2}	hecto	百	h
10^{1}	deca	十	da
10^{-1}	deci	分	d
10^{-2}	centi	厘	c
10^{-3}	milli	毫	m
10^{-6}	micro	微	μ
10^{-9}	nano	纳[诺]	n
10^{-12}	pico	皮[可]	p
10^{-15}	femto	飞[母托]	f
10^{-18}	atto	阿[托]	a
10^{-21}	zepto	仄[普托]	z
10^{-24}	yocto	幺[科托]	y

表4 给出了SI 词头的名称、简称及符号1)（词头的简称为词头的中文符号）。词头用于构成倍数单位（十进倍数单位与分数单位），但不得单独使用。

词头符号与所紧接的单位符号应作为一个整体对待，它们共同组成一个新单位（十进倍数或分数单位），并具有相同的幂次，而且还可以和其

他单位构成组合单位。

例1: 1 cm^3 = $(10^{-2}\ m)^3$ = $10^{-6}\ m^3$

例2: 1 μs^{-1} = $(10^{-6}\ s)^{-1}$ = $10^6\ s^{-1}$

例3: 1 mm^2/s = $(10^{-3}\ m)^2/s$ = $10^{-6}\ m^2/s$

例4: 10^{-3} tex 可写成mtex

不得使用重叠词头，如只能写nm，而不能写mμm。

注1）：由于历史原因，质量的SI 单位名称“千克”中已包含词头“千”，所以质量的倍数单位由词头加在“克”前构成。如用毫克（mg）而不得用微千克（μkg）。

2.2.3.2 可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位（见表5）

表 5 可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位

量的单位	单位名称	单位符号	与 SI 单位的关系
时间	分	min	1 min = 60 s
	[小]时	h	1 h = 60 min = 3 600 s
	日，（天）	d	1 d = 24 h = 86 400 s
[平面]角	度	°	1 ° = (π/180) rad
	[角]分	′	1 ′ = (1/60)° = (π/10 800) rad
	[角]秒	″	1 ″ = (1/60)′ = (π/648 000) rad
体积	升	L, (l)	1 L = 1 dm^3 = $10^{-3}\ m^3$
质量	吨 质子质量单位	t u	1 t = 10^3 kg 1 u≈1.660 540×10^{-27} kg
旋转速度	转每分	r/min	1 r/min = (1/60) s^{-1}
长度	海里	n mile	1 n mile = 1 852 m(只用于航行)
速度	节	kn	1 kn = 1 n mile/h(1 852/3 600) m/s (只用于航行)
能	电子伏	eV	1 eV≈1.602 177×10^{-19} J
级差	分贝	dB	
线密度	特[克斯]	tex	1 tex = 10^{-6} kg/m
面积	公顷	hm^2	1 hm^2 = $10^4\ m^2$

根据习惯，在某些情况下，表5 中的单位可以与国际单位制的单位构成组合单位。例如: kg/h, km/h。

2.2.3.3 论文中使用的单位与量的问题

a) 小数点符号为“.”，是齐底线的黑圆点。

b) 单位名称和单位符号都必须作为一个整体使用，不得拆开。例如摄氏度的单位符号为℃，20摄氏度不得写成或读成摄氏20度或20度，也不得写成20。C，只能写成20℃。

c) 不要将单位的符号和名称混在一起使用。例如，写作“千米每小时”或“km/h”，而不写作“每小时Km”或“千米/小时”。

d) 用阿拉伯数字表示的数值可与单位符号相结合，例如“5 m”。避免诸如“五m”和“5米”之类的组合。数值和单位符号之间应空四分之一个字的间隙，用于平面角度的上标单位符号除外，例如：5°6′7″。然而，最好用十进制划分度。

e) 不要使用非标准化的缩略语表示单位，例如“sec”（代替秒的“s”），“mins”（代替分的“min”），“hrs”(代替小时的“h”)，“cc”（代替立方厘米的“cm^3”），“lit”（代替升的“L”），“amps”（代替安培的“A”）。

f) 不应通过增加下标或其他信息修改标准化的单位符号。例如，写作“Umax=500V”而不写作“U =500Vmax”；“质量分数为5%”而不写作“5%(m/m)”；“体积分数为7%”而不写作“7%（V/V）”（注意%=0.01是单位一的百分数单位的符号）。

g) 不要将信息与单位符号相混。例如，写作“含水量20 mL/kg”而不写作“20mLH_2O/kg”或“20mL水/kg”。

h) 不应使用诸如“ppm”、“pphm”和“ppb”之类的缩略语。这些

缩略语在不同的语种中含义不同，可能会产生混淆。它们只代替数字，所以用数字表示则更清楚。例如，写作“质量分数为4.2μg/g ”或“质量分数为4.2×10^{-6}”，而不写作“质量分数为4.2ppm”；“相对不确定度为6.7×10^{-12}”而不写作“相对不确定度为6.7ppb”。

i) 单位符号应为正体，量的符号应为斜体。表示数值的符号应与表示对应量的符号不同。

j) 在量关系式和数值关系式之间应首选前者。

k) 物理量相除的量不应在分母中包含“单位”一词。例如，写作“线质量”，而不写作“每单位长度质量”。

l) 注意区分物体和描写该物体的量。例如，“表面”和“面积”，“物体”和“质量”，“电阻器”和“电阻”，“线圈”和“电感”。

m) 两个或更多的物理量不能相加或相减，除非它们属于相互可比较的同一类量。因此，诸如230 V±5%这种表示相对误差的方法不符合代数的基本规则。可用下述表示方法代替:

“230×（1±5 %）V”

“230×（1±0.05）V”

“230 V，具有±5 %的相对误差”

n) 如果需要指定底数， 在公式中不写作“ log” ， 写作“lg”“ln””lb”或“$\log_a$”。

o) 使用GB3102.11 中推荐的数学标志和符号，例如，是“tan”不是“tg”。

p) 表示量的和或差，则应加圆括号将数值组合，置于共同的单位符

号于全部数值之后，或写成各个量的和或差。

例：t=28.4℃±0.2℃=(28.4±0.2) ℃ (不得写成28.4±0.2℃)

λ=220×（1±0.02）W/(m.k) (不得写成220W/m.k±0.02)

q)阿拉伯数字表示数值范围时，使用波浪或连接号“~”。

例：6℃~12℃（不得写成6~12℃或6℃—12℃）

4h~6h(不得写成4~6h 或4h—6h)

0.34Mp ~ 0.62Mp(不得写成0.34 ~ 0.62Ma或0.34Mp—0.62Mp)

100nm~800nm(不得写成100~800nm 或100nm—800nm)

30%~60%（不得写成30~60%或30%—60%）

2.2.3.4 论文中使用的数与数值的表示

a) 物理量量值必须用阿拉伯数字，并正确使用法定计量单位。

b) 在统计表中数值，如正负数、小数、百分比、分数等必须用阿拉伯数字。示例：48，－125.03，34.05 %，63 %~68 %，2/5，1:500。

c) 表示非物理量的数，数字一至九宜用汉字“一”、“二”……表示，大于九的数字一般用阿拉伯数字表示。

示例1：“用五根5m长的管子进行试验”。

示例2：“再选15根管子进行压力试验”。

d) 对于多位整数与小数，应从小数点符号起，向左或向右每三位数字一组，组间空四分之一个字的间隙。

示例：23 456，2 346，2.345 6，2.345 67。

对非专业性科技出版物，如排版留四分之一个字的组间有困难，可仍采用传统的以千分撇“，”分级的办法。表示年号的数不留间隙，示例：

2002 年。

e) 为了清晰起见，数与数相乘，应使用“×”符号，而不使用圆点符号。示例：写作$1.8\times10_{-3}$（而不写作$1.8\cdot10_{-3}$）。

f) 公历世纪、年代、年月日应当用阿拉伯数字表示。示例：1994年10 月1 日，20 世纪90 年代。

g) 年份一般不用简写。如1990 年不应简写作“九0 年”或“90年”。

h) 引文著录、表格、索引、年表等的年月日的标记可用下列扩展格式。示例：2001 年10 月1 日可写作2001-10-01

2002 年6 月30 日可写作2002-06-30

但仍分别读作2001年10月1日和2002年6月30日。年月日之间使用半字线“-”。当月和日是个位数时，在十位上加“0”。

i) 时、分、秒

示例：4时可写作04:00

15时40分可写作15:40

14时12分36 秒可写作14:12:36

j) 竖排文章中的数字

提倡横排。如文中多处涉及物理量，更应横排。竖排文字中涉及的数字除必须保留的阿拉伯数字外，应一律用汉字。必须保留的阿拉伯数字、外文字母和符号均按顺时针方向转90度。

以上根据不同的专业的需要，可参见相应的GB 3100—93，GB3101—93，GB 3102—93的有关内容。

2.3 结论

结论是文章的最终的、总体的结论。应当准确、完整、明确、精练。如不可能导出应有的结论，也可以没有结论而进行必要的讨论。可以在结论或讨论中提出建议、研究设想、对仪器设备的改进意见、尚待解决的问题等等。

2.4 致谢

向某某基金会、合作单位、资助或支持的企业、组织或个人致谢；向协助完成研究工作，提供便利条件的组织或个人，提出建议和提供帮助的人致谢；向给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者致谢；向其它应感谢的组织或个人致谢。

2.5 参考文献

文后参考文献著录规则是论文的重要组成部分。所列出的文献，应当是作者亲自阅读或引用过的，不应转录他人文后的文献。在写资料的出处时，一定要每篇亲自核实，不要出现任何的差错。指导者与评阅者理应进行核实查对，以保证其真实、可靠。所引用的文献，应是公开刊物，内部刊物一般不引用。

我校本科生毕业设计（论文）所列的参考文献原则上不少于15篇（册）。

2.5.1 参考文献的注引

在正文中，应用文献资料论述某个观点时，应在所应用段落或句子的右上角，用方括弧进行角注，并用阿拉伯数字注明资料的出处。

如：××××××[1]；××××××[2]；……。如应用两篇或两篇以上

文献资料论述同一个观点时，应在所应用段落或句子的右上角方括弧中用以下方法注明，如：××××××[4, 5]；×××××[6..8]。参考文献应在正文中顺次引述（按在正文中被提及的先后来排列各篇参考文献的序号，所有参考文献均应在正文中提及）。正文中进行角注的数字序号应与文后参考文献表中所列出的文献资料序号相对应。

题名、摘要、关键词、目录等中不出现文献的角注。

2.5.2 参考文献的著录格式及示范实例

根据国标规定，按下表标识不同的参考文献类型（另，对于专著、论文集中析出的文献，标识用“A”，其他用“Z”）。

参考文献类型	专著	论文集	报纸文章	期刊文章	学位论文	报告	标准	专利
文献类型标识	M	C	N	J	D	R	S	P

参考文献的著录格式和示例如下:

（1） 专著（含教材）

著录格式: [序号] 编著者. 书名[M]. 版本，出版地: 出版者，出版年. 页码.

示例:

[1] 刘谋佶，吕志咏，丘成昊，等. 边条翼与旋涡分离流[M].
北京: 北京航空学院出版社，1988. 24-27.

[2] Isidori A. Nonlinear control systems[M]. 2nd, New York: Springer Press, 1989. 32-33.

注: 初版书不标注版本，页码是可选项。

（2） 期刊

著录格式： [序号] 作者. 题目[J]. 刊名，年，卷（期）：页码.

示例:

[1] 傅惠民. 二项分布参数整体推断方法[J]. 航空学报，2000，21（2）： 155-158.

[2] Moustafa G H. Interaction of axisymmetric supersonic twin jets[J]. AIAA J, 1995, 33(5): 871-875.

注：外文期刊的刊名可用简称；请注意标注文章的年、卷、期、页，不要遗漏。

（3） 学位论文

著录格式：[序号] 作者. 题目[D]. 地点：单位，年.

示例:

[1] 朱刚. 新型流体有限元法及叶轮机械正反混合问题[D]. 北京：清华大学，1996.

[2] Sun M. A study of helicopter rotor aerodynamics inground effect[D]. Princeton: Princeton Univ, 1983.

（4） 论文集，会议录

著录格式：[序号] 主要责任者. 题名[C]. 出版地：出版者，出版年.

示例:

[1] 辛希孟. 信息技术与信息服务国际研讨会论文集：A 集[C].北京：中国社会科学出版社，1994.

[2] 北京空气动力研究所. 第九届高超声速气动力会议论文集

[C]. 北京: 北京空气动力研究所，1997.

（5） 论文集中析出的文献

著录格式: [序号] 作者. 题目[A]. 见: 主编. 论文集名[C]. 论文集名. 出版地: 出版者，出版年: 页码.

示例:

[1] 陈永康，李素循，李玉林. 高超声速流绕双椭球的实验研究[A]. 见: 北京空气动力研究所编. 第九届高超声速气动力会议论文集[C]. 北京: 北京空气动力研究所，1997: 9～14.

[2] Peng J, Luo X Z, Jin C J. The study about the dynamics of the approach glide-down path control of the carrier aircraft[A]. In: GONG Yao-nan ed. Proceedings of the Second Asian-Pacific Conference on Aerospace Technology and Science[C]. Beijing: Chinese Society of Aeronautics and Astronautics, 1997: 236～241.

注: 会议文集的出版者可能不是正式的出版社; 出版地指出版者所在地，不一定是会议地点。

（6） 科技报告

著录格式: [序号] 作者. 题名[R]. 报告题名及编号，出版地: 出版者，出版年.

示例:

[1] 孔祥福. FD-09 风洞带地面板条件下的流场校测报告[R]. 北京空气动力研究所技术报告 BG7-270，北京: 北京空气动力研究所，

1989.

[2] Carl E J. Analysis of fatigue, fatigue-crack propagation and fracture data[R]. NASA CR-132332,1973.

注：对于NASA 报告，AIAA Paper 等航空航天领域知名报告，出版地和出版者可以省略。

（7） 国际、国家标准，行业规范

著录格式：[序号] 标准编号，标准名称[S]. 出版地：出版者，出版年.

示例：

[1] MIL-E-5007 D, 航空涡轮喷气和涡轮风扇发动机通用规范[S]. 美国空军，1973.

[2] GB 7713-87, 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式[S].

注：对于国标GB 等，出版地、出版者和出版年可省略。

（8） 专利

著录格式：[序号] 设计人. 专利题名[P]. 专利国别：专利号，公告日

示例：

[1] 黎志华， 黎志军. 反馈声抵消器[P]. 中国专利：ZL85100748，1986－09－24.

3 毕业设计（论文）的附录部分（必要时）

为了材料的完整性，编入正文又显过繁，而又能提供比正文有更

多的信息、研究方法以及深入性等，可考虑编写附录。因此，附录是作为论文主体的的补充项目，并不是必需的。

3.1 附录可以包含下述内容：

篇幅过大的复制品；不便于编入正文的珍贵资料；其它原始数据，包括各种图谱、分析测试原件、数学指导、计算程序、框图、结构图、统计表、计算机打印输出件等。

3.2 与正文连续编页码:

每一附录的各种序号的编写格式如图2所示。

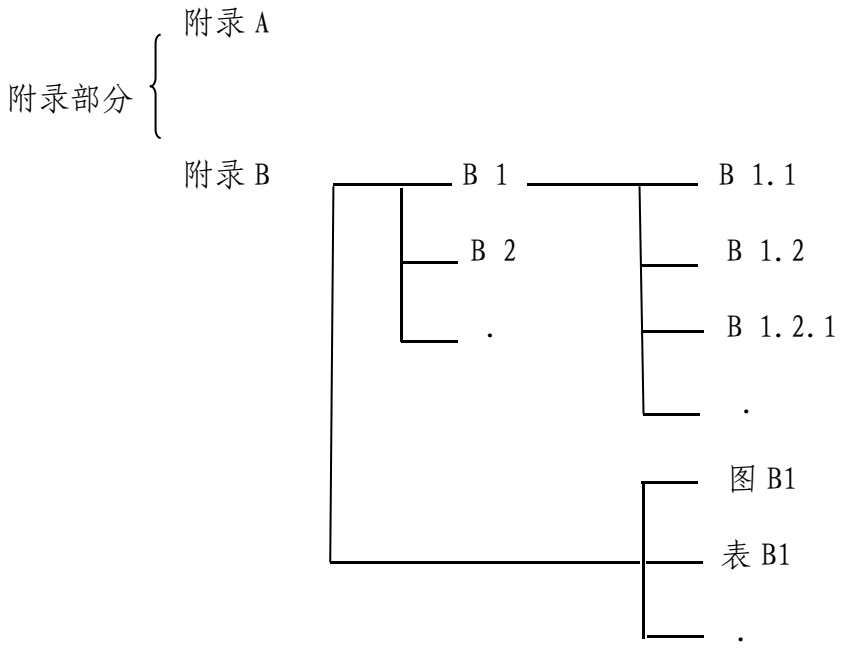

图 2　毕业设计（论文）附录部分次序编排示意图

4 毕业设计（论文）的结尾部分（必要时）

为了将论文迅速存入计算机，可以提供有关的输入数据。可以编排分类索引、著者索引、关键词索引等。封三和封底。

有关科技论文、学位论文撰写方面的国家标准

（引导性目录）

下述1~8 所列的中华人民共和国国家标准规范了科技论文、学位论文写作的各个方面问题，每一位论文撰写者必须了解，并切实遵照执行，才能写出合乎规范要求的、合格的论文。

1. GB/T 1.1—2000 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则

2. GB/T 15835—1995 出版物上数字用法的规定

3. GB/T 7408—2005 数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法

4. GB 3100—93 国际单位制及其应用

5. GB 3101—93 有关量、单位和符号的一般原则

6. GB 7713—87 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式

7. GB 8170—87 数值修约规则

8. GB 7714—2005 文后参考文献著录规则

我校图书馆藏有各类国家标准（GB），可仔细查阅。